

QA-2.1: Linguagens de Programação: Questões de aula (QA) para a aula 1 de "Sintaxe e Semântica"

Total de pontos 2/5 ?

Estas questões devem ser respondidas após o envio das questões QP, feitas em preparação para a aula 2 de "Introdução". Essas questões só estarão disponíveis no dia da respectiva aula e para serem respondidas em até 4 (quatro) dias OU até o dia da próxima aula (o que vier antes).

- Idealmente, neste tempo você poderá:
- * Responder individualmente as questões
 - * Discutir com o seu colega de classe as respostas escolhidas.
 - * Resubmeter a sua resposta.

A sua nota será a proporção dos acertos das questões. Por isso, responda com cuidado e tempo.

E-mail *

ramonsoares@discente.ufcat.edu.br

0 de 0 pontos

Nome *

Para registro das respostas

RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE

Tipo de Submissão de QA *

- ☐ Primeira submissão (individual)
- ☒ Segunda submissão (discutida com outro aluno)

Identificação de par em discussão

0 de 0 pontos

Procure na descrição da aula (Google Classroom) qual é a pessoa alocada para discutir com você essa questão.

Aluno com quem a questão foi discutida *

- ☐ ANDRE LUIZ DE PAULA MACHADO
- ☐ ANDRE PARANHOS CHAUD
- ☒ ANDRE TONI FOGUEL
- ☐ BRUNO GOMES
- ☐ DANILO BORGES DUTRA
- ☐ EDUARDO MELLO SAMPAIO BERNARDINO
- ☐ EZEQUIEL PIRES E SILVA
- ☐ FILIPE ANDRADE PERES
- ☐ GABRIEL ARRUDA PARANHOS NETTO
- ☐ GABRIELA FELIX DE SOUZA
- ☐ GIOVANNI DE OLIVEIRA FELISBERTO
- ☐ IGOR ALVES RIBEIRO
- ☐ ITALO MATOS OLIVEIRA
- ☐ JOAO PEDRO PORTILHO SILVA
- ☒ KAIO BORGES NASCIMENTO
- ☐ LUCAS ELIAS DE ANDRADE CRUVINEL
- ☐ RAFAEL DE CARVALHO
- ☐ RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE

1 de 2 pontos

Considere as especificações/definições abaixo.

1. Os caracteres que são reconhecidos como identificadores válidos.
2. O efeito de se comparar duas strings usando o operador ==
3. Que um bloco de comandos (exemplo: dentro de um for) é especificado por {
4. O modelo de implementação da linguagem (compilada, interpretada, híbrida)
5. O valor inicial de uma variável não inicializada pelo programador.
6. O que é realizado quando o operador >> é aplicado a uma variável.
7. Como comentários são definidos e reconhecidos em um programa.
8. Como caracteres de escape (por exemplo \n para nova linha) são especificados dentro de uma string.
9. Número de bytes de um tipo inteiro.
10. As palavras reservadas da linguagem.

✓ Quais delas poderiam fazer parte da SEMÂNTICA de uma linguagem? * 1/1

- ☒ 2, 5, 6, 9 ✓
- ☐ 1, 3, 7, 8, 10
- ☐ 1, 3, 5, 7, 10
- ☐ 1, 3, 5, 7, 9, 10
- ☐ 1, 3, 7, 10
- ☐ 1, 3
- ☐ 2, 5, 6, 9, 10
- ☐ 2, 5, 6, 9, 10
- ☐ 2, 4, 5, 6, 9
- ☐ 2, 6

✗ Crie uma BNF de uma operação de concatenação de strings, considerando inclusive a existência de variáveis na concatenação. O operador de concatenação deve ser o símbolo "+". (esta questão é aberta) * .../1

<instrução> -> <var> = <expressão>
<atribuição> -> <var> + <var>
 | <var> + string1
 | string1 + <var>
 | string1 + string2

Feedback

Exemplo de resposta correta:

<string_v> -> <variavel> | <string_lit>
<concat_op> -> <string_v> "+" <concat_op> | <string_v>

0 de 1 pontos

EBNF é uma extensão de BNF que permite a especificação de gramáticas com algumas facilidades não previstas em BNF. EBNF utiliza ":", para expressar concatenação entre símbolos e colchetes para expressar símbolos opcionais (que podem ocorrer ou não). Por exemplo, considere a seguinte especificação de declaração de variáveis para uma linguagem C-like.

<decl_var> -> <tipo> <id> [= <valor>];
<valor> -> <numero> | <id>

✗ Refaça essa declaração utilizando unicamente BNF, sem a declaração de símbolos opcionais, garantindo que a linguagem especificada seja a mesma que a anterior. (esta questão é aberta) * .../1

<decl_var> -> <tipo> <id> | <tipo> <id> = <valor>;
<valor> -> <numero> | <id>

Feedback

Exemplo de resposta correta:

<decl_var> -> <tipo> <id> = <valor>; |
<tipo> <id>;
<valor> -> <numero> | <id>

1 de 1 pontos

Considere a seguinte gramática:

<S> -> <A> a b
<A> -> <A> b | b
 -> a | a

Considere as seguintes opções de sentenças que estão na linguagem gerada pela gramática, considerando <S> o símbolo inicial:

1. 'baab'
2. 'bbbbab'
3. 'bbaaaaa'
4. 'bbaab'

✓ Quais as sentenças (de 1 a 4) que estão na gramática? * 1/1

- ☐ 1
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☒ 1 e 4 ✓
- ☐ 1, 2 e 4
- ☐ 2 e 4

0 de 1 pontos

Considere a gramática abaixo

Gramática

<assign> -> <id> = <expr>
<id> -> A | B | C
<expr> -> <id> + <expr>
 | <id> * <expr>
 | (<expr>)
 | <id>

✗ Usando a gramática indicada, mostre a árvore de análise sintática e a derivação mais à esquerda (leftmost) da sentença 'A = A * (B + (C * A))'. Faça o desenho e submeta um arquivo (pode ser um power point) . * .../1

Para evitar que o Google Form exija uma conta Google para submeter o arquivo, esta questão passará a exigir uma URL da qual o conteúdo pode ser baixado. Utilize, por exemplo, uma link do Google Drive, Dropbox, OneDrive ou outro serviço **DESDE** que ela esteja livremente acessível sem que seja necessário uma conta. É responsabilidade sua testar se o link está funcional (abra uma aba privada e faça o teste)

<https://imgur.com/a/9idK50d>